

Cơ sở An toàn thông tin – Bài tập nhóm

A. Các chủ đề

Sinh viên thực hiện một trong các đề tài được đề xuất dưới đây hoặc có thể đề xuất đề tài mà mình quan tâm (*GV sẽ tư vấn thêm để có đề tài phù hợp*).

1. Tìm hiểu về các dạng tấn công và cách phòng chống DoS/DDoS. Tìm và demo một công cụ tấn công DoS/DDoS, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
2. Tìm hiểu về các dạng tấn công và cách phòng chống SQL Injection. Xây dựng và demo các kịch bản tấn công SQL Injection cho phép vượt qua khâu đăng nhập, thêm, sửa, xóa dữ liệu và trích xuất dữ liệu, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
3. Tìm hiểu về tấn công gây tràn bộ đệm buffer overflow. Xây dựng và demo 1 kịch bản chèn mã độc gây tràn và thực thi mã vừa chèn, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
4. Tìm hiểu và thử nghiệm giao thức bảo mật SSL/TLS: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng. Các vấn đề bảo mật liên quan và cách khắc phục.
5. Tìm hiểu và thử nghiệm giao thức bảo mật PGP: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng. Các vấn đề bảo mật liên quan và cách khắc phục.
6. Tìm hiểu và thử nghiệm giao thức bảo mật IPsec: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng. Các vấn đề bảo mật liên quan và cách khắc phục.
7. Tìm hiểu và thử nghiệm giao thức xác thực Kerberos: kiến trúc, hoạt động và ứng dụng. Các vấn đề bảo mật liên quan và cách khắc phục.
8. Tìm hiểu về hệ thống phát hiện tấn công, đột nhập Suricata: kiến trúc, cài đặt, cấu hình, tạo luật; xây dựng 3 kịch bản phát hiện tấn công.
9. Tìm hiểu về hệ thống phát hiện tấn công, đột nhập Wazuh: kiến trúc, cài đặt, cấu hình, tạo luật; xây dựng 3 kịch bản phát hiện tấn công.
10. Tìm hiểu về giải thuật mã hóa khóa bí mật AES: giải thuật sinh khóa phụ, mã hóa, giải mã, các điểm yếu, các dạng tấn công vào AES và phòng chống. Cài đặt thử nghiệm mã hóa và thám mã, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
11. Tìm hiểu về giải thuật mã hóa khóa công khai RSA: giải thuật sinh khóa, mã hóa, giải mã, các điểm yếu, các dạng tấn công vào RSA và phòng chống. Cài đặt thử nghiệm mã hóa và thám mã, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
12. Tìm hiểu về giải thuật tạo chữ ký số sử dụng RSA: quá trình tạo và kiểm tra chữ ký số; cài đặt thử nghiệm tạo và kiểm tra chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
13. Tìm hiểu về các giải thuật băm SHA0, 1, 2, 3; các điểm yếu, các dạng tấn công vào SHA. Cài đặt thử nghiệm mã hóa và thám mã, sau đó đưa ra giải pháp phòng chống phù hợp.
14. Tìm hiểu về công nghệ chuỗi khối (Blockchain), các ứng dụng và các vấn đề bảo mật liên quan. Khảo sát các nền tảng chạy công nghệ chuỗi khối và cài đặt thử nghiệm 1 nền tảng công nghệ chuỗi khối.

15. Tìm hiểu về điện toán đám mây: Giới thiệu, kiến trúc, các thành phần, cơ chế hoạt động, ưu và nhược điểm; Vấn đề an ninh an toàn trong điện toán đám mây. Thử nghiệm tấn công và bảo vệ vào một hệ thống mô phỏng.
16. Tìm hiểu các mối đe dọa bảo mật đối với AI (Artificial Intelligence) và các biện pháp phòng chống/khắc phục. Thử nghiệm khai thác lỗ hổng trong mô hình AI và đề xuất biện pháp khắc phục.

Việc phân chia sinh viên vào nhóm được GV thực hiện trên lớp và nhóm sẽ làm báo cáo theo chủ đề ứng với số thứ tự của nhóm. Mỗi sinh viên sẽ phải ghi nhớ chủ đề được giao và các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm có một nhóm trưởng – người có nhiệm vụ phân công công việc cho các thành viên và tập hợp kết quả để tạo báo cáo chung cho cả nhóm.

B. Yêu cầu

- Viết báo cáo
 - Mỗi nhóm viết một báo cáo bằng tiếng Việt theo chủ đề được giao với độ dài khoảng 20-30 trang. Báo cáo cần có trang bìa ghi rõ tên đề tài và tên tất cả các thành viên của nhóm, có bảng phân công công việc, mục lục, báo cáo dùng font chữ Time New Roman cỡ chữ 13, văn bản cần căn lề 2 bên, hình ảnh sử dụng cần được đánh số và đặt tên.
 - Nội dung của báo cáo cần có các phần sau:
 - Giới thiệu tổng quan.
 - Nội dung: Kiến trúc/giải thuật/các điểm yếu/các dạng tấn công/ứng dụng. Cần có hình ảnh minh họa kết quả demo phù hợp với chủ đề.
 - Kết luận: Tóm tắt những thông tin đã trình bày trong báo cáo.
 - Tài liệu tham khảo: Liệt kê tên các tài liệu được sử dụng trong báo cáo.
 - Báo cáo nộp trên hệ thống lmsattt, chỉ nhóm trưởng đại diện nộp bài. Tên file đặt theo dạng Nhómmy với y là số thứ tự nhóm. Sinh viên nộp file báo cáo bao gồm cả định dạng word và pdf, cùng file slide. Các nhóm SV chỉ cần nộp file không cần in bản giấy.
- Trình bày bằng slides và demo:
 - Các nhóm chuẩn bị slides để trình bày trong thời gian tối đa là 15 phút/nhóm. Do thời gian trình bày có hạn nên số slide nên vào khoảng 15-20 slides. Tất cả sinh viên đều phải tham gia thuyết trình.
 - Yêu cầu các nhóm chạy demo trực tiếp trên lớp trong thời gian tối đa 15p/nhóm.
- Điểm được chấm riêng cho từng sinh viên.

C. Hạn nộp/trình bày

- Hạn nộp báo cáo và slide: 23h59 ngày 5/10/2026
- Trình bày : từ ngày 6/10/2026

Ghi chú:

- Nhóm nào không nộp báo cáo thì cả nhóm sẽ nhận 0 điểm file báo cáo.

- Nhóm nào không thuyết trình vào khoảng thời gian được yêu cầu thì tất cả các thành viên của nhóm nhận 0 điểm thuyết trình.
- Thành viên nhóm không tham gia báo cáo với nhóm mà không được sự đồng ý cho phép báo cáo chậm của GV sẽ nhận 0 điểm thuyết trình và demo.